

五 正态总体的抽样分布

(1) 一个正态总体的抽样分布

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本, 则

□ $\bar{X} \sim N(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}) \Rightarrow$

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本

问 布? $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2$ 服从什么分

$$\square \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}$$

定理6.3.1 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本

$$\square \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\square \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\square \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}$$

$\square \quad \bar{X}$ 与 S^2 相互独立

(2) 两个正态总体的情形

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个简单随机样本;

$Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个简单随机样本.

它们相互独立.

令

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, & S_1^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ \bar{Y} &= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j, & S_2^2 &= \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2\end{aligned}$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本

$Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本

它们相互独立.

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim \underline{\hspace{2cm}}$$

其中 $S_w^2 = \frac{n-1}{n+m-2} S_1^2 + \frac{m-1}{n+m-2} S_2^2$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \text{———} \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \text{———}$$

$$\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} \sim \text{———}$$

若 $\sigma_1 = \sigma_2$, 则 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim$

案例 弗吉尼亚州立大学林业和野生动物系进行了一项研究，考查琥珀酰胆碱对血液中雄性激素的影响。向野生和农场自由放养的鹿（25头）肌肉注射琥珀酰胆碱30分钟后，从静脉血液测得雄性激素水平 X （单位：ng/mL）。具体数据见下表：

27.31 37.67 6.93 29.90 25.55 12.54 19.53 25.74 53.63 41.16 12.20 47.28 28.81
22.50 28.72 21.36 22.01 34.92 37.24 35.39 28.37 13.34 28.74 36.04 65.91

假设 $X \sim N(27, 258)$ ，考查如下问题

□ 试求样本均值、样本方差的观测值； □ 求 $P(24 \leq \bar{X} \leq 30)$ ；

□ 求 $S_2 = \sum_{i=1}^{25} (X_i - \bar{X})^2$ 的期望和方差；

□ 求 c 使得 $c \frac{(\bar{X} - 27)^2}{\sum_{i=1}^{25} (X_i - \bar{X})^2}$ 服从 F 分布。

案例（续） 静脉血液测得雄性激素水平 X （单位：ng/mL）。数据：

27.31 37.67 13.93 29.90 25.55 12.54 19.53 25.74 53.63 41.16 12.20 47.28 28.81
22.50 28.72 21.36 22.01 34.92 37.24 35.39 28.37 13.34 28.74 36.04 55.91

假设 $X \sim N(27, 144)$ ，考查如下问题

□ 试求样本均值、样本方差的观测值； □ 求 $P(24 \leq \bar{X} \leq 30)$ ；

$\bar{x} = 29.59,$ **$s^2 = 134.56$**

$\Phi(1.25) = 0.8944$

案例（续） 假设 $X \sim N(27, 144)$ 。

□ 求 $s_2 = \sum_{i=1}^{25} (X_i - \bar{X})^2$ 的期望和方差；

案例（续） 假设 $X \sim N(27, 144)$ 。

$$\bar{X} \sim N\left(27, \frac{144}{25}\right)$$

□ 求 c 使得 $c \frac{(\bar{X} - 27)^2}{\sum_{i=1}^{25} (X_i - \bar{X})^2}$ 服从 F 分布。

例 设 (X_1, X_2) 为来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 求常数 k 使得

$$P\left(\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2 + (X_1 - X_2)^2} > k\right) = 0.05$$

例 设 (X_1, X_2) 为来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 求常数 k 使得

$$P\left(\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 + X_2)^2 + (X_1 - X_2)^2} > k\right) = 0.05$$

作业 习题 六

9 (1) , 11

补充题 1

设 $X_1, \dots, X_n$ 来自于标准正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 令

$$Y = \bar{X}^2 - \frac{S^2}{n},$$

求 $E(Y), D(Y)$.

提示: 化成 χ^2 分布的随机变量

补充题2 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本； $Y_1, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的简单随机样本，且两个总体相互独立。令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j$$
$$S^2 := \frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2$$

对给定 a, b ，求常数 c 使得

$$T = c \frac{a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2)}{S}$$

服从 t 分布，并确定其自由度。

不用提交

4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是取自正态总体 $X \sim N(1, 2)$ 的简单样本, 令 $Y = k \left[\sum_{k=1}^4 X_k - 4 \right]^2$,

若使统计量 Y 服从 χ^2 分布, 则 k 取多少及自由度为()。

(A) $k = \sqrt{1/8}$, 自由度为 4 (B) $k = 1/8$, 自由度为 4

(C) $k = 1/8$, 自由度为 1 (D) $k = \sqrt{1/8}$, 自由度为 1

4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_5)$ 分别为来自两个正态总体 $N(1, \sigma^2)$ 和 $N(1, \sigma^2)$ 的样本, 且相互独立。 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 分别为两个样本均值, S_1^2, S_2^2 分别为样本方差, 则统计量 $\frac{5(\bar{X} - \bar{Y})^2}{S_1^2 + S_2^2}$ 服从的分布为

(A) $F(1, 8)$

(B) $F(1, 10)$

(C) $F(5, 8)$

(D) $F(5, 10)$

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值,

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n - 1$ 的 t 分布的随机变量为:

$$(A) \frac{\bar{X} - \mu}{S_1} \sqrt{n-1}$$

$$(C) \frac{\bar{X} - \mu}{S_3} \sqrt{n}$$

$$(B) \frac{\bar{X} - \mu}{S_2} \sqrt{n-1}$$

$$(D) \frac{\bar{X} - \mu}{S_4} \sqrt{n}$$